နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန
2024-2025 ပညာသင်နှစ်

IDP Group-2

Green House Monitoring System

ပုံ(၁)

နိဒါန်း

Green House Monitoring Systemသည် မြေဆီလွှာစိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်နိုင်သောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။

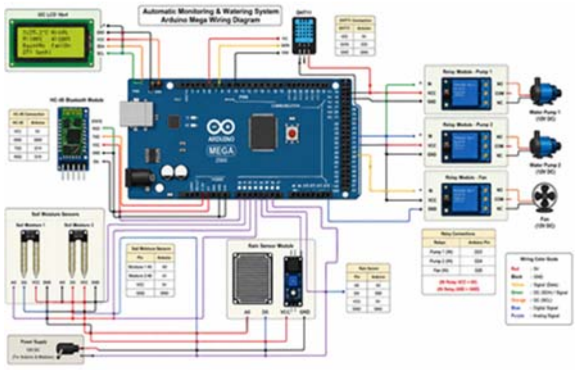
ရည်ရွယ်ချက်

- စိုက်ခင်း၏မြေဆီလွှာစိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သော စနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အဝေးမှ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ရန်။
- ရေသုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲ၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်။

ပါဝင်ပစ္စည်းများ

- Arduino Mega
- I2C LCD 16×4
- DHT11 Temperature and Humidity Sensor
- HC-05 Bluetooth Module
- Soil Moisture Sensor
- Rain Sensor Module
- 5V Relay Modules
- 12V DC Water Pumps
- 12V DC Fan
- Power Supply (5V & 12V)

တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ

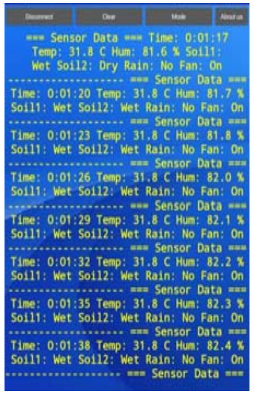


ပုံ(၂)

မြေဆီလွှာစိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်နှင့် မိုးရွာသွန်းမှု အချက်အလက်များကို Sensor များမှတစ်ဆင့် တိုင်းတာစုဆောင်းသည်။ ရရှိသောအချက်အလက်များကို Arduinoမှ လက်ခံ၍ စီမံဆောင်ရွက်သည်။ အချက်အလက်များကို LoRa မှတစ်ဆင့် အဝေးမှစောင့်ကြည့်နိုင်ရန် ပေးပို့သည်။ မြေဆီလွှာ စိုထိုင်းဆ နည်းပါးပါက Relay မှ တစ်ဆင့်ရေစုပ်စက်ကို အလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာပါက ပန်ကာကို အလိုအလျောက်ဖွင့်၍ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသည်။ စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေနှင့် Sensorအချက်အလက်များကို LCD ပေါ်တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြပေးသည်။

အကျိုးကျေးဇူး

- စိုက်ခင်းအခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သဖြင့် ရေ၊ အချိန်နှင့် လုပ်သားအင်အားကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း။
- အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း။



ပုံ(၃)

ပုံ(၄)

ပုံ(၅)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန

2025-2026 ပညာသင်နှစ်

IDP Group-1

Design and Implementation of Surveillance Rover for All-Terrain Location

ပုံ(၁)

နိဒါန်း

ယနေ့ခေတ်တွင် လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့် (Surveillance) နည်းပညာများသည် လုံခြုံရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာသည်။ အထူးသဖြင့် လူသားများ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများတွင် မောင်းသူမဲ့ Rover များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ဤ Project တွင် Arduino Uno Q ကို အခြေခံ၍ Hexa-Wheeled Surveillance Rover ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ တည်ဆောက်ထားပြီး မညီညာသော မြေမျက်နှာပြင် (All-Terrain) များပေါ်တွင် တည်ငြိမ်စွာ သွားလာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ Rover တွင် BTS7960 Motor Driver, GPS Neo-6M, DHT11 Sensor, Relay Driver နှင့် LiFePO4 Battery တို့ကို အသုံးပြုထားပြီး Camera မှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို AI ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဤစနစ်သည် အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများတွင် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်၍ လုံခြုံရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချနိုင်သော ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် Surveillance Rover စနစ်တစ်ခု ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

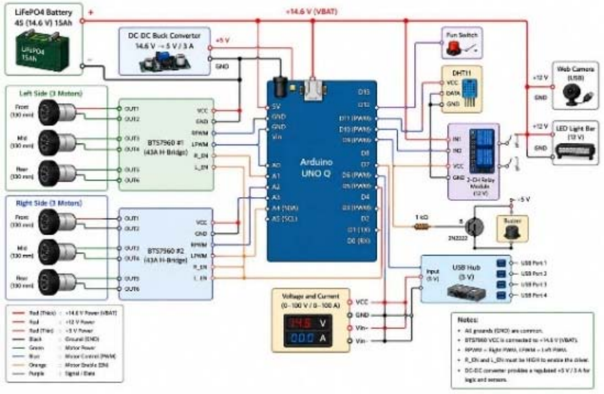
ရည်ရွယ်ချက်

၁။မညီညာသော မြေပြင်အခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်စွာ သွားလာနိုင်စေရန်။

၂။ လူများသွားရောက်ရန် ခက်ခဲသော အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများသို့ ဝင်ရောက် စောင့်ကြည့် နိုင်စေရန်။

၃။ AI ကိုအသုံးပြု၍ သက်ရှိသက်မဲ့များကို အနီးတွင်သာမက အဝေးမှလည်း analysisလုပ်နိုင်ရန်။

တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ



ပုံ(၂)

ပုံ(၃)

Surveillance Rover သည် Arduino Uno Q ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော စက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ Battery မှ လျှပ်စစ်အားရယူပြီး Motor Driver မှတစ်ဆင့် မော်တာများကို ထိန်းချုပ်ကာ ရွေ့လျားသည်။ Camera နှင့် Sensor များမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ AI နည်းပညာဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ပုံ(၄)

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

LiFePO4 Battery

Motor Driver (BTS7960)

Relay Driver

GPS (Neo 6M)

Converter

Humidity Sensor (DHT11)

Arduino Uno Q

အကျိုးကျေးဇူး

၁။မြေမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးတွင် တည်ငြိမ်စွာ သွားလာ နိုင်သည်။

၂။အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများကို အဝေးမှAI ဖြင့်analysis လုပ်၍ စောင့်ကြည့် နိုင်သည်။

၃။လုံခြုံရေးနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။